

Министерство высшего образования и науки Российской Федерации
Национальный научно-исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«БАЗЫ ДАННЫХ».

Вариант №2313213

Выполнил:
Кара-Огланов Руслан Денисович,
Студент группы Р3107.
Преподаватель:
Байрамова Хумай Бахруз Кызы

Санкт-Петербург, 2024

Оглавление

Текст задания	3
Реализация на SQL.....	3
Выводы по работе	8

Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №2 необходимо:

Введите вариант: 2313213

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ОЦЕНКИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ОЦЕНКИ.КОД, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ОЦЕНКИ.КОД < незнач.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > 2010-06-18.
в) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА = 2022-06-08.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Владимир.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД > 1250972.
Вид соединения: LEFT JOIN.
3. Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые младше 20 лет.
Ответ должен содержать только одно число.
4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп на очной форме обучения.
Для реализации использовать подзапрос.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка меньше минимальной оценк(е)и в группе 3100.
6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с IN.
7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

Реализация на SQL

-- 1.

-- Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

-- Таблицы: Н_ОЦЕНКИ, Н_ВЕДОМОСТИ.

-- Вывести атрибуты: Н_ОЦЕНКИ.КОД, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД.

-- Фильтры (AND):

-- а) Н_ОЦЕНКИ.КОД < незнач.

-- б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > 2010-06-18.

-- в) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА = 2022-06-08.

-- Вид соединения: RIGHT JOIN.

SELECT Н_ОЦЕНКИ.КОД, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД

FROM Н_ВЕДОМОСТИ

RIGHT JOIN Н_ОЦЕНКИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА = Н_ОЦЕНКИ.КОД

WHERE Н_ОЦЕНКИ.КОД < 'незнач'

AND Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > '2010-06-18'

AND Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА = '2022-06-08';

-- 2.

-- Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

-- Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.

-- Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.ИД.

-- Фильтры (AND):

-- а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Владимир.

-- б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД > 1250972.

-- Вид соединения: LEFT JOIN.

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.ИД
```

```
FROM Н_ЛЮДИ
```

```
LEFT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
```

```
LEFT JOIN Н_СЕССИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД
```

```
WHERE Н_ЛЮДИ.ИМЯ = 'Владимир'
```

```
AND Н_ВЕДОМОСТИ.ИД > 1250972;
```

-- 3.

-- Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые младше 20 лет.

-- Ответ должен содержать только одно число.

```
SELECT COUNT(*)
```

```
FROM Н_ЛЮДИ AS L
```

```
JOIN Н_УЧЕНИКИ AS U ON L.ИД = U.ЧЛВК_ИД
```

```
JOIN Н_ПЛАНЫ AS P ON U.ПЛАН_ИД = P.ИД
```

```
JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ AS FO ON P.ФО_ИД = FO.ИД
```

```
WHERE FO.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очно-заочная(вечерняя)'
```

```
AND DATE_PART('year', AGE(L.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)) < 20;
```

-- 4.

-- В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп на очной форме обучения.

-- Для реализации использовать подзапрос.

```

SELECT DISTINCT ГП.ПЛАН_ИД
FROM Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ ГП
JOIN (
    SELECT ГРУППА
    FROM Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ ГП
    JOIN Н_ПЛАНЫ П ON ГП.ПЛАН_ИД = П.ИД
    JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ ФО ON П.ФО_ИД = ФО.ИД
    WHERE ФО.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очная'
    GROUP BY ГП.ГРУППА
    HAVING COUNT(*) > 2
) Группы ON ГП.ГРУППА = Группы.ГРУППА;

```

-- 5.

-- Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка меньше минимальной оценк(е|и) в группе 3100.

```

WITH min_grade_3100 AS (
    SELECT MIN(CAST(statement.ОЦЕНКА AS int)) AS min_grade
    FROM Н_УЧЕНИКИ students
    JOIN Н_ВЕДОМОСТИ statement ON students.ЧЛВК_ИД = statement.ЧЛВК_ИД
    WHERE students.ГРУППА = '3100'
    AND statement.ОЦЕНКА NOT IN ('зачет', 'незач', 'неявка', 'осв', '99')
--SELECT MIN(avg_mark) AS min_avg
--FROM (
    --SELECT AVG(CAST(statement.ОЦЕНКА AS int)) AS avg_mark
    --FROM Н_УЧЕНИКИ students
    --JOIN Н_ВЕДОМОСТИ statement ON students.ЧЛВК_ИД = statement.ЧЛВК_ИД
    --WHERE students.ГРУППА = '3100'
    --AND statement.ОЦЕНКА NOT IN ('зачет', 'незач', 'неявка', 'осв', '99')
    --GROUP BY students.ЧЛВК_ИД
--) AS group_3100
)
SELECT

```

```

students.ЧЛВК_ИД AS Номер,
CONCAT_WS(' ', people.ФАМИЛИЯ, people.ИМЯ, people.ОТЧЕСТВО) AS ФИО,
AVG(CAST(statement.ОЦЕНКА AS int)) AS Ср_оценка
FROM
    Н_УЧЕНИКИ students
JOIN
    Н_ВЕДОМОСТИ statement ON students.ЧЛВК_ИД = statement.ЧЛВК_ИД
JOIN
    Н_ЛЮДИ people ON students.ЧЛВК_ИД = people.ИД
WHERE
    students.ГРУППА = '4100'
    AND statement.ОЦЕНКА NOT IN ('зачет', 'незач', 'неявка', 'осв', '99')
GROUP BY
    students.ЧЛВК_ИД, people.ФАМИЛИЯ, people.ИМЯ, people.ОТЧЕСТВО
HAVING
    AVG(CAST(statement.ОЦЕНКА AS int)) < (SELECT min_grade FROM
min_grade_3100);

```

-- 6.

-- Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия).

-- В результат включить:

-- номер группы;

-- номер, фамилию, имя и отчество студента;

-- номер и состояние пункта приказа;

-- Для реализации использовать подзапрос с IN.

```

SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА AS "Номер группы", Н_ЛЮДИ.ИД AS "Номер",
Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ AS "Фамилия", Н_ЛЮДИ.ИМЯ AS "Имя", Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО AS
"Отчество", Н_УЧЕНИКИ.П_ПРКОК_ИД AS "Номер приказа", Н_УЧЕНИКИ.СОСТОЯНИЕ AS
"Состояние пункта приказа"

```

```

FROM Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ

```

```

    JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_ПЛАНЫ.ИД = Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД

```

```

    JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ПЛАН_ИД

```

```

    JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД

```

```

JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ПЛАНЫ.НАПС_ИД IN (
    SELECT Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ.ИД FROM Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ
        JOIN Н_НАПР_СПЕЦ ON Н_НАПР_СПЕЦ.ИД =
Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ.НАПС_ИД AND Н_НАПР_СПЕЦ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Программная
инженерия')
    AND Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО = '2012-09-01' AND Н_ПЛАНЫ.КУРС = 1 AND
Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'заочная';
-- 7.
-- Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ
ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ).
-- В запросе нельзя использовать DISTINCT.
SELECT ЛЮДИ.ИД, ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, ЛЮДИ.ИМЯ, ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО
FROM Н_ЛЮДИ ЛЮДИ
LEFT JOIN Н_УЧЕНИКИ УЧЕНИКИ ON ЛЮДИ.ИД = УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
WHERE УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД IS NULL;

```

Выводы по работе

В ходе данной лабораторной работы я потренировался писать запросы к базам данных на SQL, использовать JOIN и другие полезные команды в языке SQL.